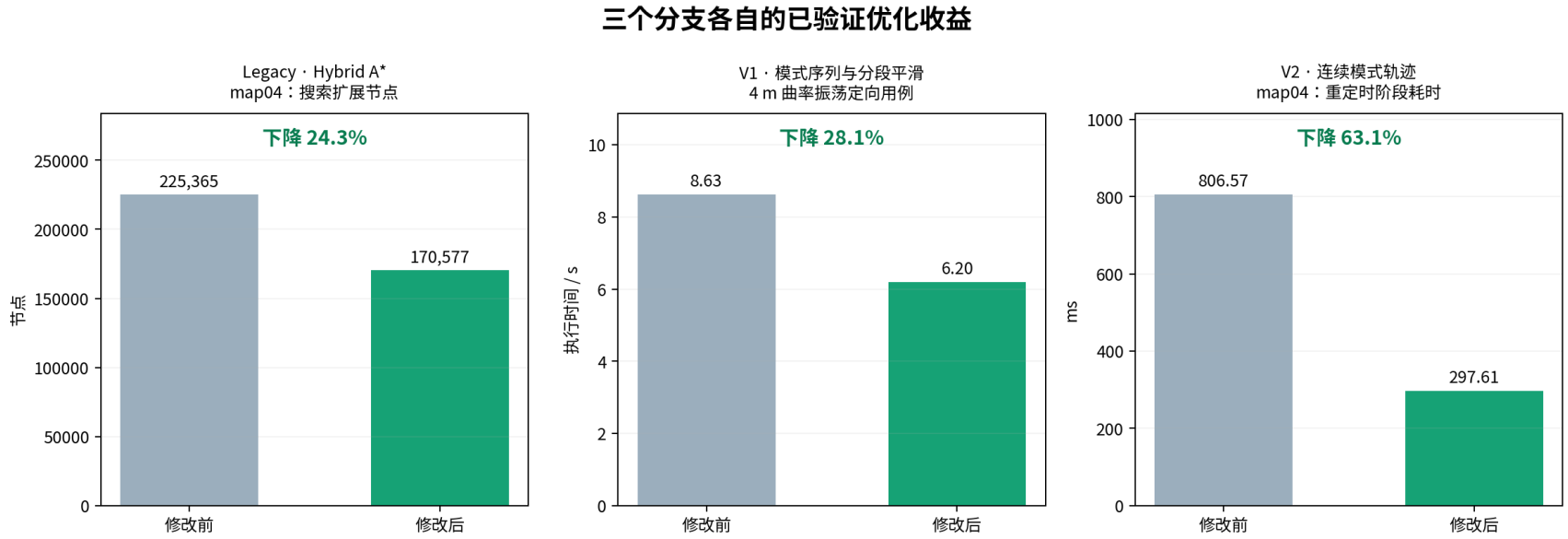
三个规划分支：阶段进展与实测对比

汇报版 | 三条论文思路分别落地 | 当前版本：11 张地图 × 3 后端的实际 ROS 运行

3 个分支
模式搜索 / 分段优化 / 连续轨迹

33 次运行
独立 ROS 任务，均有输入与日志

9 / 11
V2 精确末端与安全审核通过



来自各分支 2026-10-25 的配对实验；指标与场景不同，收益限于图中标明的用例/阶段。

已有改进分别减少了搜索工作量、改善了曲率平滑效果、降低了重定时重复计算。上述收益限定于各自配对用例和阶段；本轮整图对比结果见后页。

三种方法的特点

共用车辆、地图与 ROS 基础设施；每个分支围绕各自论文思路发展

Legacy · multimodal-hybrid-astar

模式感知 Hybrid A* 搜索

将 A / O / Spin 模式、方向和运动历史放入搜索；在搜索提出的结构上继续优化。新加入保守代价下界剪枝，减少不能改善当前解的分支。

参考论文06: Hybrid A* Path Planning with Multi-Modal Motion Extension for Four-Wheel Steering Mobile Robots

V1 · mode-path-constant-primitive

模式序列决策 + 分段曲率平滑

先由恒定原语提出模式/方向序列，再对 Ackermann 模式段做曲率二次平滑、边界与末端投影。保留已认证原候选，新候选审核后参与竞争。

参考论文08: A 4WIS Vehicle Trajectory Planning Approach Incorporating Multiple Motion Mode Sequence Decision-Making

V2 · continuous-mode-path

连续控制轨迹 + 段级时间求解复用

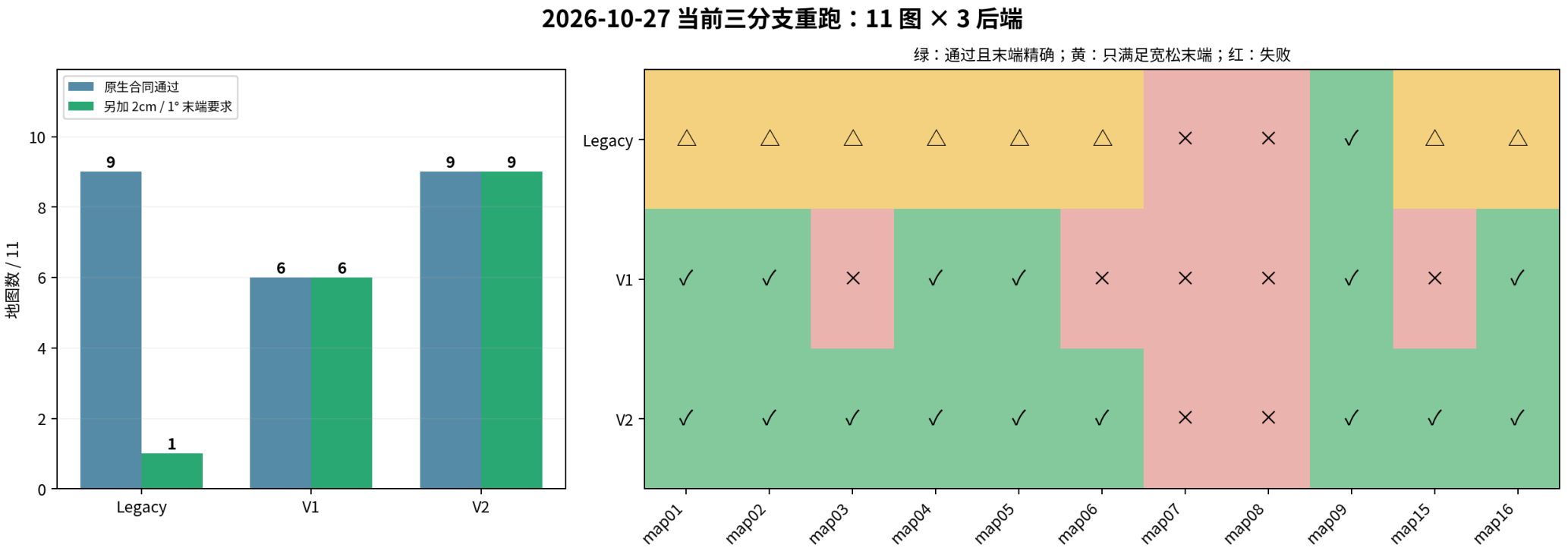
用连续曲率/斜移角生成可执行轨迹，按模式事件重配置。相同模式段复用时间求解，每条候选仍独立验碰；当前是继续优化与接入 RL 的平台候选。

参考论文12: From Multi-Modal Paths to Executable Trajectories: A Trajectory Planning Framework for 4WIS Robots

均为项目实现对论文架构的借鉴与扩展；本轮关闭 joint / CBC，不宣称完整复现或全局最优。

当前版本：V2 在 9 张图上满足精确末端

同图地图栅格、比例、起终点与车辆一致；本轮三个分支实际都启用了双向候选竞争



指标	Legacy	V1	V2
原生合同成功	9 / 11	6 / 11	9 / 11
再加 2 cm / 1° 末端要求	1 / 11	6 / 11	9 / 11
成功案例规划耗时中位数	3.35 s	7.08 s	2.91 s

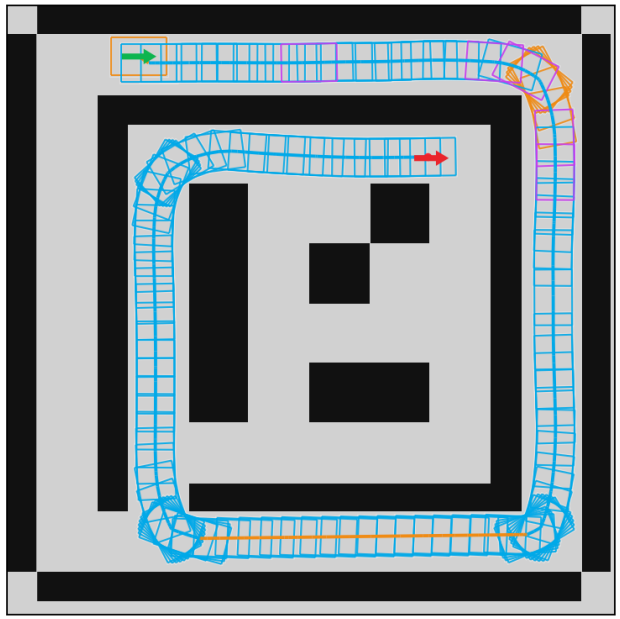
原生用例末端容差为 0.16 m / 0.14 rad；V1/V2 内部还执行精确末端与共同运动学动态审核。Legacy 的原生时间合同较弱；额外末端通过数不代表共同动态认证。每图仅一次运行。

map04：实际 ROS 轨迹与安全走廊显示

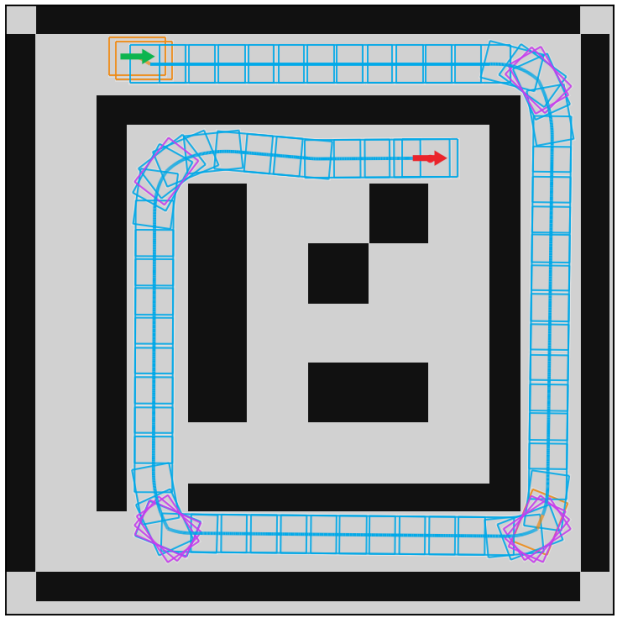
矩形直接取自 /plan/corridor_markers；轨迹取自 /plan/timed_trajectory；保持原分支发布密度

map04 · 三分支实际 ROS 轨迹与走廊显示

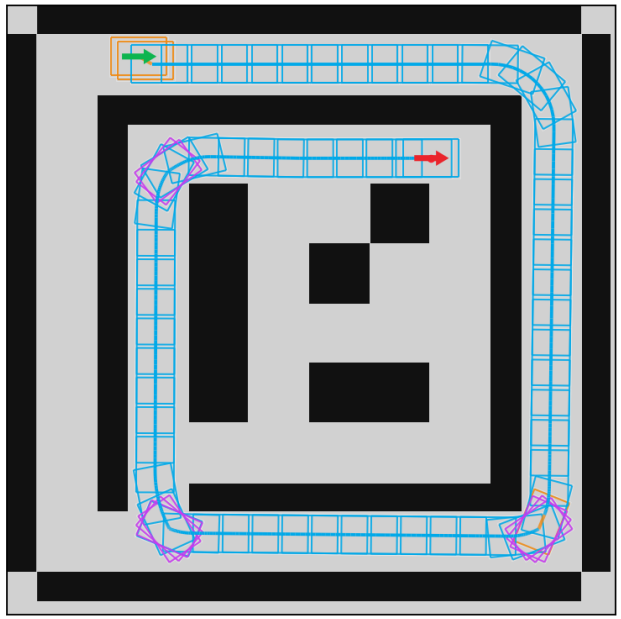
Legacy · Hybrid A*
T=24.74s | 切换 14 | 末端误差 4.55cm



V1 · 模式序列与分段平滑
T=46.83s | 切换 11 | 末端误差 0.09cm



V2 · 连续模式轨迹
T=40.75s | 切换 9 | 末端误差 0.16cm



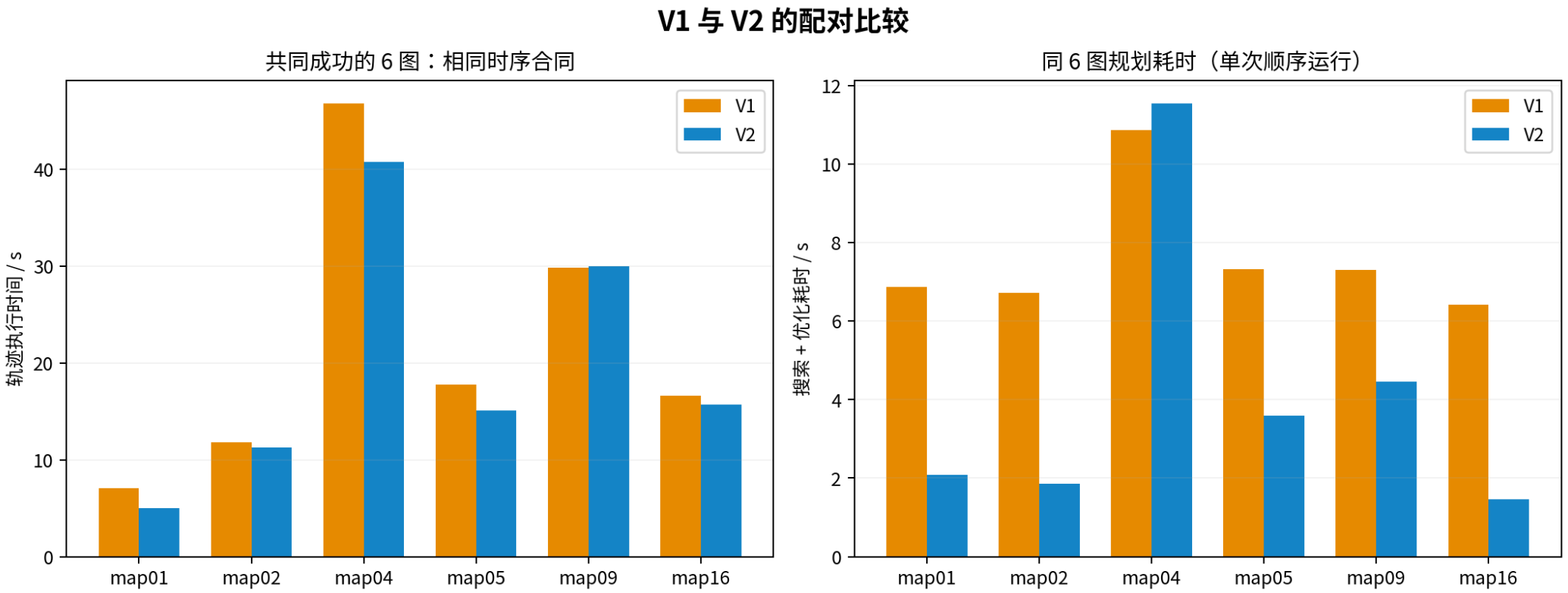
青=A；橙=O；紫=Spin；浅灰=车体安全裕度边界。矩形来自 /plan/corridor_markers，绿箭头=起点，红箭头=目标。

V2 相对 V1：执行时间 46.83 → 40.75 s，缩短约 13.0%；模式切换（含起点重配置）11 → 9 次。两者精确末端和整车扫掠通过。该例 V1 规划耗时略低于 V2（10.87 / 11.55 s）。

图中车体矩形与安全裕度为实际发布显示；它们不自动等同优化硬约束。所有成功路线均有独立 5 mm 整车扫掠记录。Legacy 使用另一原生时间合同，时长不作跨合同排名。

同任务配对：V2 平均执行时间缩短 9.3%

V1 / V2 使用同一动态 profile；共同成功任务为 map01、02、04、05、09、16



21.65 → 19.63

平均执行时间 / s（6 个共同任务）

5 / 6 图更短

另在 map03 / 06 / 15 增加成功结果

9.3%

共同任务平均执行时间下降

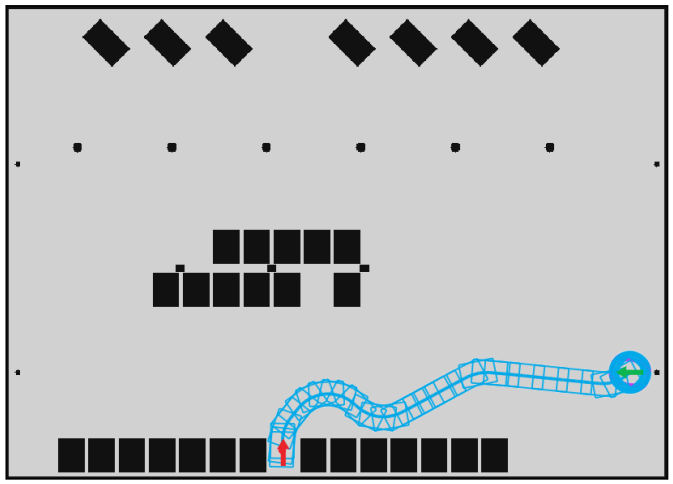
map09 是例外：V1 29.84 s，V2 30.00 s。这里报告配对案例平均值，未宣称 V2 每张图都更快；墙钟耗时为单次顺序运行观测。

map16：地库预设任务的真实运行结果

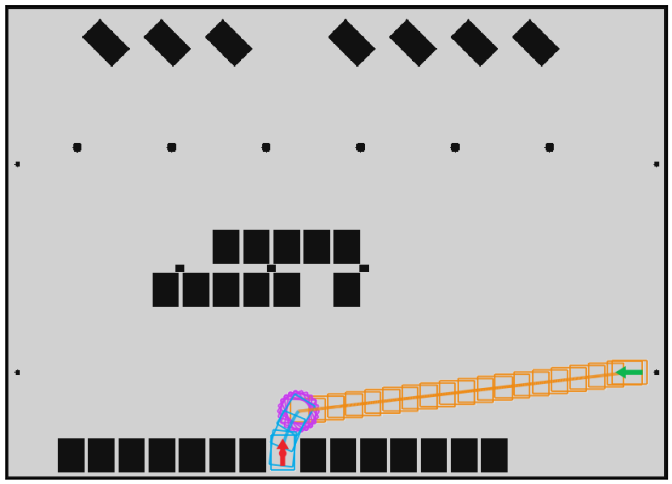
三分支均完成原生规划；图像由本次 ROS 发布数据渲染，与 RViz 使用同一组矩形和轨迹坐标

map16 · 三分支实际 ROS 轨迹与走廊显示

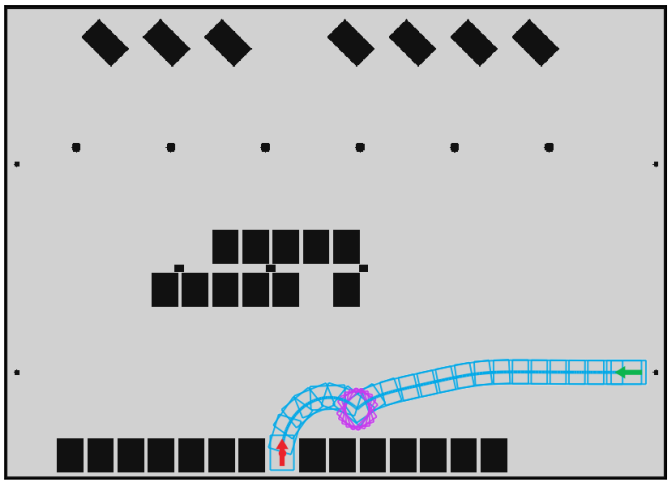
Legacy · Hybrid A*
T=8.75s | 切换 2 | 末端误差 7.59cm



V1 · 模式序列与分段平滑
T=16.61s | 切换 3 | 末端误差 0.04cm



V2 · 连续模式轨迹
T=15.69s | 切换 2 | 末端误差 0.00cm



青=A；橙=O；紫=Spin；浅灰=车体安全裕度边界。矩形来自 /plan/corridor_markers，绿箭头=起点，红箭头=目标。

V1 / V2 的共同合同执行时长为 16.61 / 15.69 s，V2 缩短约 5.5%。V2 同时通过精确末端、整车扫掠、方向和运动学动态审核。

11 张地图均已生成各自的三分支走廊对比图；完整图片与逐例日志由文字报告链接。失败任务只显示预设起终点，不绘制不存在的成功轨迹。

完整结果与下一步

本轮当前版本数据；完整方法说明、输入身份与图片链接见 REPORT.md

地图	Legacy 原生 T / s*	V1 T / s	V2 T / s
map01	2.20	7.09	4.97
map02	3.78	11.80	11.29
map03	1.25	优化未认证	4.18
map04	24.74	46.83	40.75
map05	9.93	17.74	15.08
map06	6.22	优化未认证	14.24
map07	搜索预算耗尽	搜索预算耗尽	搜索预算耗尽
map08	搜索预算耗尽	搜索预算耗尽	搜索预算耗尽
map09	12.86	29.84	30.00
map15	7.44	优化未认证	9.00
map16	8.75	16.61	15.69

后续工作：以 V2 为平台继续改进困难地图搜索，并补重复运行；保留 Legacy / V1 作为方法对照。RL 前端后续沿用共同的车辆、几何完成和审核框架。

说明：三个分支的 map07、map08 都在本轮预算内未成功，不构成无解证明。* Legacy 原生计时较弱，执行时长不与 V1/V2 排名；它的 9 条原生成功路线中，仅 1 条同时满足额外精确末端要求。完整原始 ROS 数据保存在仓库外归档目录。

复核：24 条成功轨迹运行时通过 5 mm 整车扫掠；出图检查 1,266,561 个发布矩形边线采样点，障碍命中为 0。638 项源码哈希、11 图输入一致性与 33 次清理记录均已核对。